سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: FSc Pre-Medical · Class 12

مضمون: حیاتیات

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

ضیائی تالیف — پودوں میں خوراک کی تیاری :1 یونٹ

DM

ضیائی تالیف — پودوں میں خوراک کی تیاری :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• طلبہ ضیائی تالیف کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ضیائی تالیف کے لیے درکار خام مواد اور اس سے بننے والی اشیاء بتا سکیں گے۔
• طلبہ کلوروفل اور سورج کی روشنی کے کردار کی وضاحت کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ضیائی تالیف وہ عمل ہے جس میں سبز پودے سورج کی روشنی کی توانائی سے پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے خوراک (گلوکوز) بناتے ہیں۔
• ضیائی تالیف کی مساوات : 6CO2 + 6H2O + روشنی کی توانائی → C6H12O6 + 6O2۔
• کلوروفل پتوں میں پایا جانے والا سبز رنگ کا مادہ ہے جو سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے۔
• پودے پانی جڑوں سے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا سے سٹومیٹا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔
• ضیائی تالیف کے دوران آکسیجن خارج ہوتی ہے جو تمام جانداروں کے سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. استاد طلبہ سے پوچھیں کہ پودے اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟
2. استاد ضیائی تالیف کی تعریف بورڈ پر لکھیں اور اس کی سادہ مساوات سمجھائیں۔
3. استاد پتے کی ساخت کی مدد سے کلوروفل اور سٹومیٹا کا کردار واضح کریں۔
4. استاد بتائیں کہ پانی جڑوں سے پتوں تک کیسے پہنچتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا سے کیسے داخل ہوتی ہے۔
5. استاد ضیائی تالیف کی اہمیت بتائیں: خوراک کی پیداوار اور آکسیجن کی فراہمی۔
6. استاد طلبہ سے پوچھیں کہ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پودوں کا کیا ہوگا۔

جماعتی سرگرمیاں

• مساوات مکمل کرنا: طلبہ ضیائی تالیف کی مساوات میں خالی جگہیں پُر کریں۔
• لیبل لگانا: پتے کی تصویر پر کلوروفل، سٹومیٹا اور رگوں کے نام لکھیں۔
• بحث: جوڑوں میں طلبہ اس پر بات کریں کہ ضیائی تالیف کے بغیر زمین پر زندگی کیوں ممکن نہیں۔

جانچ کے سوالات

1. ضیائی تالیف کی تعریف لکھیں اور اس کی مساوات مکمل کریں۔
2. کلوروفل کا کیا کام ہے اور یہ پتے میں کہاں پایا جاتا ہے؟
3. ضیائی تالیف کے لیے درکار دو خام مواد اور بننے والی دو اشیاء کے نام لکھیں۔

گھر کا کام

• ضیائی تالیف کے عمل کی پانچ مراحل میں ترتیب وار وضاحت لکھیں۔
• ایک تجربہ لکھیں جس سے ثابت ہو کہ ضیائی تالیف کے لیے روشنی ضروری ہے۔

وقت کی تقسیم

40 minutes